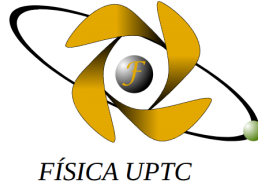




Uptc[®]
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia



Estudio de la Interacción de Eyecciones de Masa Coronal en el viento solar

Cristian David Chavez Aponte

Director:

Dr. Miguel Andrés Páez Murcia

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Facultad de Ciencias Básicas, Escuela de Física

Tunja, Boyacá, Colombia

noviembre de 2025

Resumen

Esta propuesta busca desarrollar un modelo hidrodinámico numérico para investigar los parámetros que rigen las interacciones entre Eyecciones de Masa Coronal (CMEs, por sus siglas en inglés). El objetivo principal es cuantificar cómo el intervalo de tiempo entre eyecciones sucesivas y las relaciones entre sus velocidades, aceleraciones y densidades, modulan la evolución cinemática y morfológica de estas interacciones en el viento solar. El modelo, que será implementado en Python, simulará la propagación y expansión combinadas de CMEs múltiples, siguiendo la cinemática de CMEs individuales documentada en la literatura. Además, se definirán espectros de velocidad ($50 - 3000 \text{ km s}^{-1}$) y aceleración ($2.8 - 4464.9 \text{ m s}^{-2}$), buscando parametrizar las CMEs inyectadas en la simulación. La hipótesis central postula que existen rangos y relaciones entre parámetros que determinan la naturaleza de la interacción y, en consecuencia, su geoeffectividad. Por lo tanto, los resultados de este estudio pretenden establecer relaciones cuantitativas entre los parámetros de CMEs interactuantes, proporcionando un marco predictivo para mejorar el pronóstico del clima espacial.

Palabras clave: Sol: coronal mass ejection (CME) - Sol: heliosphere - hydrodynamics - (Sun:) solar wind - Sun: activity

1. Introducción

El núcleo del Sol presenta condiciones extremas de temperatura ($\gtrsim 10^7 \text{ K}$) y presión suficientes para fusionar Hidrógeno en Helio (e.g., Fiorentini et al., 2004), estas condiciones permiten la formación de plasma (e.g., Gray, 2005) compuesto por núcleos de Hidrógeno, Helio, Carbono, Nitrogeno, Oxígeno, entre otros (e.g., Asplund et al., 2009). El plasma genera campos magnéticos a gran escala debido al movimiento de los iones, pero al considerarlo como plasma no colisional, éste no presentará campos eléctricos ya que se toma como neutro fuera de la esfera de Debye (e.g., Judge, 2020), siendo el caso del viento solar (e.g., Artemyev et al., 2018). Sin embargo, al tener un plasma colisional se encuentra que existe un campo eléctrico interno sostenido por el plasma y su resistividad, generada por las colisiones presentadas, como ocurre en la fotósfera.

La energía generada en el núcleo es recibida por la zona radiativa ($\sim 10^7 \text{ K}$), que está envuelta por la tacoclina, una región delgada en la que se presenta un cizallamiento extremo debido al cambio entre la rotación rígida de la zona radiativa y la rotación diferencial de la siguiente capa, la zona convectiva (e.g., Strugarek et al., 2023). Posteriormente, la energía pasa de la tacoclina hacia la zona convectiva ($10^4 - 10^6 \text{ K}$), esta última presenta gradientes de temperatura y velocidad que inducen flujos de calor y campo magnético desde la zona radiativa hacia la superficie, lo cual produce células de convección (e.g., Stein, 2012) que, junto con la rotación diferencial del Sol, alimentan el dinamo solar (e.g., Ossendrijver, 2003).

Sobre la zona radiativa se encuentra la fotosfera ($10^3 - 10^4$ K), donde la densidad del plasma disminuye lo suficiente como para que los fotones puedan escapar libremente al espacio, enfriando el plasma (e.g., Wilson, 1969). La siguiente capa es la cromosfera ($\sim 10^4$ K) que está envuelta por la corona solar ($\sim 10^6$ K), esta última se expande en el medio interplanetario dando origen al viento solar que es una corriente de plasma formada en los Agujeros Coronales (en inglés *coronal holes*), (e.g., Cranmer, 2009; Cranmer & Winebarger, 2019; Schwenn, 2007), dividido en lento ($\lesssim 500$ km s $^{-1}$) a bajas latitudes y rápido ($\gtrsim 675$ km s $^{-1}$) a altas latitudes del Sol, (e.g., Stakhiv et al., 2015). Además, en la corona solar se manifiesta la actividad solar que comprende diferentes eventos como lo son las Llamaradas Solares (en inglés *Solar Flares*, SF), (e.g., Schrijver, 2008; Sweet, 1969) y las Manchas Solares (en inglés *Sunspots*).

La actividad solar es el principal motor del clima espacial, que se define como el conjunto de las condiciones meteorológicas en el entorno espacial terrestre, variando según el ciclo solar de aproximadamente 11 años y presentando una fluctuación entre un máximo y un mínimo de actividad (e.g., Gnevyshev, 1977; Hathaway, 2015). Esta periodicidad se evidencia en la tasa de eventos recurrentes de CMEs individuales: 2-3 CMEs por semana en el mínimo solar y 5-6 CMEs por día en el máximo solar (e.g., Lugaz et al., 2017), por lo que cumplen un papel fundamental en el clima espacial. Así, durante el máximo solar, los estudios de interacciones CME-CME adquieren mayor relevancia debido a la mayor frecuencia de CMEs sucesivas aumentando las posibilidades de que ocurran interacciones.

Las CMEs fueron observadas en 1973 por Richard Tousey (e.g. Tousey, 1973) gracias a la tecnología pionera del coronógrafo a bordo del satélite Orbiting Solar Observatory-7 (OSO-7). Se definen como erupciones de plasma a gran escala que salen eyectadas a grandes velocidades y en algunos casos acompañadas por una onda de choque, la cual actúa como generadora de Partículas Energéticas Solares (*Solar Energy Particles*, SEPs) al acelerar partículas semilla en el viento solar, convirtiendo a las CMEs en una de las principales fuentes de SEPs, (e.g., Gopalswamy et al., 2002; Sokolov et al., 2004) junto con las Flares (e.g., Papaioannou et al., 2016). Lo que representa un riesgo para los astronautas así como para los aparatos electrónicos presentes en regiones fuera de la órbita terrestre (e.g., Howard, 2014; Palacios et al., 2018).

Las CMEs son provocadas por la acumulación de energía magnética libre en las Sunspots debido al cizallamiento entre los puntos base de las líneas de flujo magnético emergente, donde se producen reconexiones magnéticas abruptas gracias a una perturbación en el campo magnético coronal, provocando una pérdida de estabilidad y liberando dicha energía en forma de CMEs (e.g., Forbes, 2000; Mittal & Narain, 2010). Una vez eyectada la CME, ésta evoluciona propagándose a través del viento solar al mismo tiempo que se expande debido al diferencial de presión que hay entre su interior y el exterior (e.g., Riley & Crooker, 2004). Considerando ambas contribuciones en la evolución de la CME se llega a lo mostrado en la Figura 1 tomada de Odstroil et al. (e.g., 2002), que muestra cómo la CME se comprime en la dirección de su propagación y se expande perpendicularmente a

la misma.

Por otra parte, las CMEs presentan una fuerza de arrastre ejercida por el viento solar que afecta su velocidad, lo que conlleva a que si una CME es más lenta que el viento solar que la precede, es empujada y acelerada hacia adelante; mientras que, si es más rápida que el plasma que tiene al frente, encuentra resistencia y se desacelera, lo que termina en una homogeneización de las velocidades de las CMEs durante su propagación a través del viento solar, afectando el tiempo de llegada a 1 AU (e.g., Gopalswamy et al., 2000; Subramanian et al., 2016; Vrřnak et al., 2012). Además, la interacción de la CME con el viento solar puede producir deflecciones (e.g., Wang et al., 2014) y rotaciones (e.g., Nieves-Chinchilla et al., 2012) de la misma.

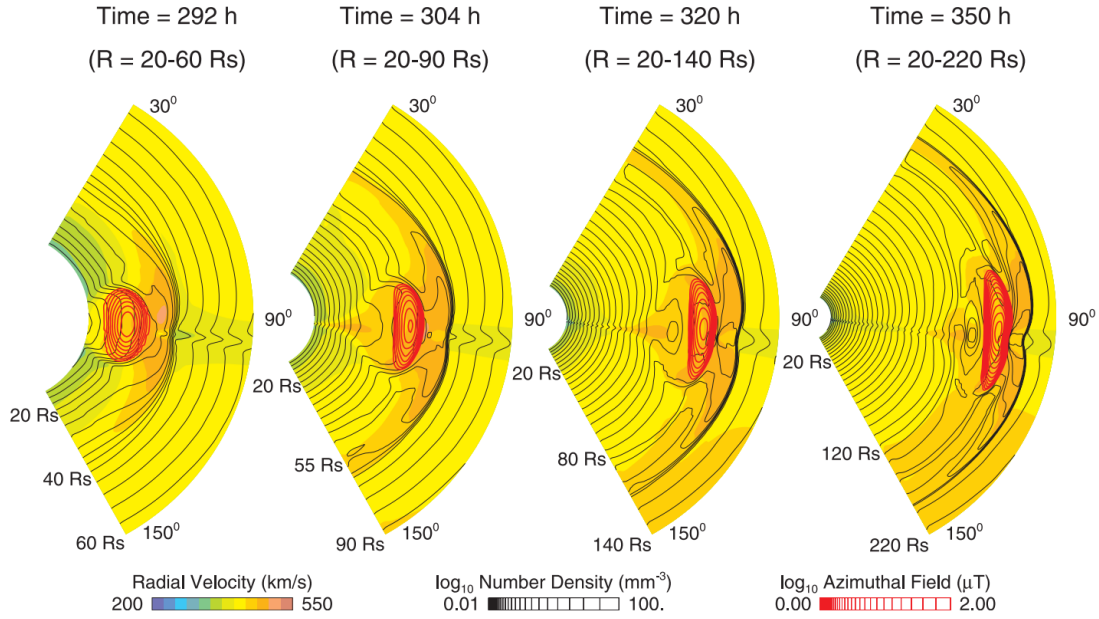


Figura 1: Propagación de una CME en la heliosfera. La velocidad radial se muestra con escala de colores. La densidad se indica con la densidad de contornos negros y el campo magnético como contornos rojos. Se muestra la evolución de la CME en cuatro tiempos diferentes de la simulación (Odstrcil et al., 2002)

La evolución cinemática de una CME evidencia una etapa de iniciación con aceleración casi nula sobre la superficie solar, luego una etapa de aceleración descrita por una aceleración con dependencia temporal significativa (con un mediana de $170,1 \text{ m s}^{-2}$, un promedio de $330,9 \text{ m s}^{-2}$, en un rango de $2,8$ a $4464,9 \text{ m s}^{-2}$), seguida de una etapa de propagación en donde hay una aceleración residual (una mediana de $3,1 \text{ m s}^{-2}$, promedio de $0,9 \text{ m s}^{-2}$, en un rango de 52 a -131 m s^{-2}), (e.g., Chen & Krall, 2003; Gallagher et al., 2003; J. Zhang & Dere, 2006; J. Zhang et al., 2004). Además, se menciona un rango para las velocidades de las CMEs de 50 a 3000 km s^{-1} con una velocidad media de 350 km s^{-1} . Por otro lado, una CME lleva consigo aproximadamente 10^{25} J de energía cinética, con una masa de $10^{11} - 10^{12} \text{ Kg}$ y 10^{21} maxwells de flujo de campo magnético en promedio (e.g., Lugaz et al., 2017). Lo que clasifica a las CMEs como las erupciones más violentas del

Sistema Solar (e.g., Kahler, 1987; Manchester et al., 2017; Wang et al., 2011; M. Zhang & Low, 2005).

Las CMEs consecutivas se pueden clasificar según su relación espacio-temporal principalmente entre simultáneas y homólogas. Una CME puede provocar la erupción de otra, haciendo que ocurran de forma sucesiva en diferentes regiones del Sol, llegando a formar CMEs simultáneas (e.g., Moon et al., 2003; Pevtsov, 2000). Las CMEs homólogas son las CMEs que ocurren en una misma región activa, pero con una diferencia de tiempo de alrededor de 15 horas (e.g., Lugaz et al., 2017; J. Zhang & Wang, 2002). Un caso particular de CMEs homólogas son las CMEs gemelas, que se producen en la misma región activa con minutos o pocas horas de diferencia (e.g., Li et al., 2012; Shen et al., 2013; Vasanth, 2025), presentando una dirección y una morfología similar, por lo que tienen mayor probabilidad de interactuar entre sí durante su propagación, amplificando su impacto en el clima espacial (McDougall et al., 2025). Por otro lado, se considera que el 60 % de las CMEs gemelas conducen a eventos de SEPs, mientras que sólo el 20 % de CMEs individuales lo hacen (Lugaz et al., 2017), destacando la relevancia de caracterizar las interacciones en CMEs gemelas.

Como se mencionó anteriormente, la velocidad de una CME se ve afectada por la interacción con el viento solar, generándose asimismo una perturbación sobre este último. Tras el paso de una primera CME rápida, se observa una disminución en la densidad del viento solar como consecuencia del desplazamiento del plasma, generado por la transferencia de momento desde la CME hacia el medio circundante (e.g., Lugaz et al., 2005b). Esta región de densidad reducida, modifica sustancialmente la fuerza de arrastre que experimenta una segunda CME. En consecuencia, esta segunda eyección sufre una desaceleración menos pronunciada en comparación con la primera y el diferencial de desaceleración resultante, donde la primera CME es frenada más eficientemente que la segunda, esta última llegando incluso a acelerarse, puede reducir la separación inicial entre ambas y favorecer una eventual interacción en el viento solar (e.g., Zhou & Feng, 2021).

La interacción CME-CME puede alterar la geoefectividad de las CMEs individuales, que consideradas inicialmente como eventos moderados pueden llegar a convertirse en un evento severo una vez interactúen (e.g., Gopalswamy et al., 2001; Koehn et al., 2022) y por ende una fuente importante de eventos SEPs (e.g., Ruffenach et al., 2012; Temmer, 2021). La evolución de la interacción puede ser muy compleja, llegando a formar múltiples nubes magnéticas a 1 AU (e.g., Gonzalez-Esparza et al., 2004), debido a las inhomogeneidades de las condiciones ambientales de la Heliosfera interna (e.g., Mayank et al., 2023). También, la interacción entre choques de CMEs, además de sumarse y reforzarse, puede llegar a formar un choque inverso que viaja desde el punto en que interactúan hacia el Sol debido a la reconexión magnética que tiene lugar dentro de las CMEs (e.g., Lugaz et al., 2005a). Para comprender los posibles eventos de interacción, la Figura 2 presenta un diagrama de flujo que describe la evolución de los diferentes casos a estudiar en esta investigación.

La cuantificación de los rangos de los parámetros físicos que gobiernan las interacciones

entre CMEs y las convierten en fuentes importantes de SEPs constituye actualmente un desafío central y no resuelto en la física solar. Las CMEs gemelas y los eventos SEPs están fuertemente relacionados ya que al caracterizar observacionalmente un conjunto de eventos de CMEs gemelas y correlacionarlos con datos de eventos SEPs, se evidencia la notable eficiencia de estos sistemas binarios como mecanismos de aceleración de partículas (Zhuang et al., 2021). Sin embargo, se limita a analizar sus consecuencias en la producción de SEPs, sin abordar la identificación de relaciones entre las propiedades cinemáticas iniciales de las CMEs para que dicha interacción ocurra. De este modo, se destaca la relevancia del estudio de los parámetros de las CMEs, como la velocidad, la aceleración, la densidad del plasma, la separación temporal y la morfología de la interacción. Por esta razón, transformar la comprensión cualitativa de la interacción CME-CME en un marco cuantitativo de sus parámetros cinemáticos, sigue siendo un objetivo fundamental de investigación.

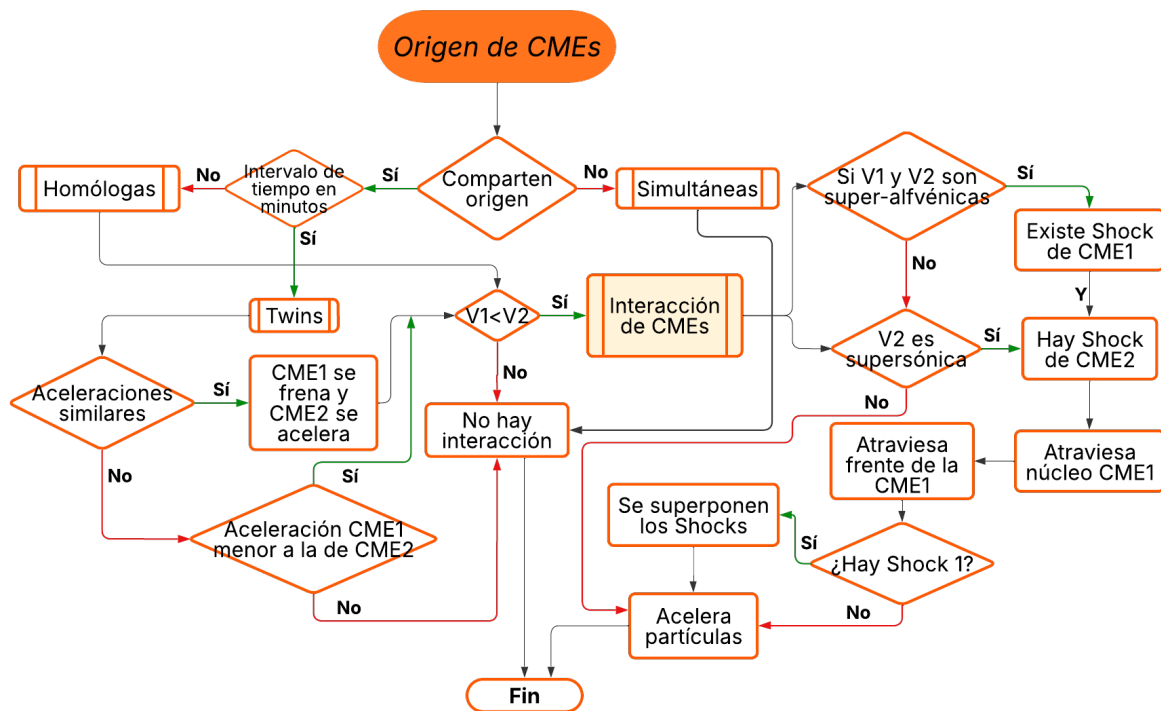


Figura 2: Diagrama de flujo de la interacción de CMEs, sus condiciones y consecuencias. El diagrama parte de clasificar las CMEs en simultáneas, homólogas y gemelas para luego seleccionar aquellas con la condición necesaria para que interactuen ($V_1 < V_2$), donde V_1 es la velocidad de la CME1 y V_2 de la CME2. Luego se indica la interacción si hay presencia de ondas de choque asociadas a las CMEs para luego indicar la producción de SEPs como resultado de la interacción.

2. Planteamiento del problema

La influencia de parámetros como la velocidad, la aceleración, la densidad del plasma, el intervalo de temporal entre la producción de CMEs y la morfología de las CMEs se postulan como moduladores importantes de sus interacciones, por lo que su cuantificación precisa y el establecimiento de rangos físicos permanecen como objetivos pendientes en física solar. Esta limitación se agrava por la escasez de datos observacionales que caractericen cómo estas propiedades varían durante la interacción, alterando propiedades clave como los tiempos de llegada a la Tierra, la geoefectividad, y la inyección de masa y campo magnético al viento solar.

Dichos parámetros son de gran interés en la predicción del clima espacial, así como en el entendimiento del incremento o reducción de la geoefectividad de la eyección resultante de la interacción. Por lo tanto, establecer la existencia de relaciones cuantitativas entre los parámetros hidrodinámicos de CMEs sucesivas que lleven a su interacción es una necesidad fundamental a la hora de realizar predicciones del clima espacial.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

- Estudiar la interacción de CMEs en el viento solar a través de un modelo computacional hidrodinámico usando el lenguaje de programación Python, para examinar la evolución de la densidad, velocidad y morfología de la estructura resultante de la interacción al variar la cinemática de las CMEs.

3.2. Objetivos específicos

- Identificar las propiedades estadísticas de la cinemática de las CMEs, para definir rangos de velocidad, aceleración, densidad e intervalos de tiempo a explorar.
- Elaborar un modelo hidrodinámico de la evolución de una Eyección de Masa Coronal, para analizar el comportamiento de los parámetros de su expansión y propagación desde el Sol.
- Simular la interacción entre CMEs, para examinar la evolución de la expansión y propagación de la CME resultante de dicha interacción, así como la evolución de la velocidad, aceleración y densidad de la misma.

4. Interacción de CMEs: Resultados preliminares

El medio interplanetario está permeado por el viento solar, que actúa como el escenario dinámico donde se desarrolla la propagación y eventual interacción de las CMEs. La estructura y propiedades del viento solar modulan directamente la evolución de los parámetros de desaceleración o aceleración de las CMEs (e.g. Mayank et al., 2023), y por ende el tiempo requeridos para que la segunda CME (CME 2) alcance a la CME inicial (CME1). Por lo tanto, si se busca caracterizar las condiciones umbrales para una interacción exitosa, se debe considerar inevitablemente la influencia del viento solar como un factor determinante en la cinemática final de las eyecciones.

Como sabemos, las CMEs se pueden clasificar en simultáneas y homólogas, además en CME gemelas que son un caso particular de las homólogas. Para nosotros es de interés las CMEs homólogas, en especial las CMEs gemelas, puesto que presentan la primera condición para que pueda existir una interacción CME-CME: comparten la misma dirección de propagación como consecuencia de que se originan en la misma región activa del Sol (e.g., Li et al., 2012). Además, se debe cumplir una segunda condición: la velocidad de la CME2 debe superar la velocidad de la CME1 para que pueda ocurrir la interacción; razón por la cual la caracterización de los parámetros de velocidad y aceleración de las CMEs se vuelve relevante.

Por otro lado, es necesaria una tercera condición: el intervalo temporal de ocurrencia entre CMEs también influye en su posible interacción (e.g., Temmer et al., 2012), ya que si la CME1 evoluciona hasta presentar una velocidad de propagación menor a la velocidad de la CME2, pero con un intervalo de tiempo lo suficientemente grande como para que la CME1 se aleje tanto que la CME2 no logre alcanzarla, no se presentará una interacción. Por lo tanto, es de interés determinar las razones entre los parámetros de velocidad, aceleración e intervalo de tiempo entre CMEs que garanticen las tres condiciones anteriores, con el fin de contribuir a la predicción de eventos SEPs y de geotormentas significativas.

Para lograr reproducir el perfil de una CME a lo largo de su evolución, es necesario considerar tanto su propagación como su expansión. Partimos de expresar la cinemática de cada punto dentro de la CME como la suma de su velocidad de propagación y de expansión, así:

$$\vec{V}_{\text{CME}}(r, \theta) = \vec{V}_{\text{Prop}}(r, \theta) + \vec{V}_{\text{Exp}}(r, \theta) \quad (1)$$

En donde $\vec{V}_{\text{CME}}(r, \theta)$ es la velocidad resultante de la superposición, $\vec{V}_{\text{Prop}}(r, \theta)$ es la velocidad de propagación y $\vec{V}_{\text{Exp}}(r, \theta)$ es la velocidad de expansión. Es preciso indicar la dependencia de las velocidades con las coordenadas polares (r, θ) , puesto que se busca generar velocidades y aceleraciones anisotrópicas que se acerquen más a un caso real de CME. Y por consecuencia, la suma de las aceleraciones de propagación y de expansión dan la aceleración total que experimenta cada punto de la CME, por lo que tenemos:

$$\vec{a}_{\text{CME}}(r, \theta) = \vec{a}_{\text{Prop}}(r, \theta) + \vec{a}_{\text{Exp}}(r, \theta) \quad (2)$$

Entonces, cada parte de la CME tendrá un vector propagación y un vector expansión diferente, como se muestra en la Figura 3.

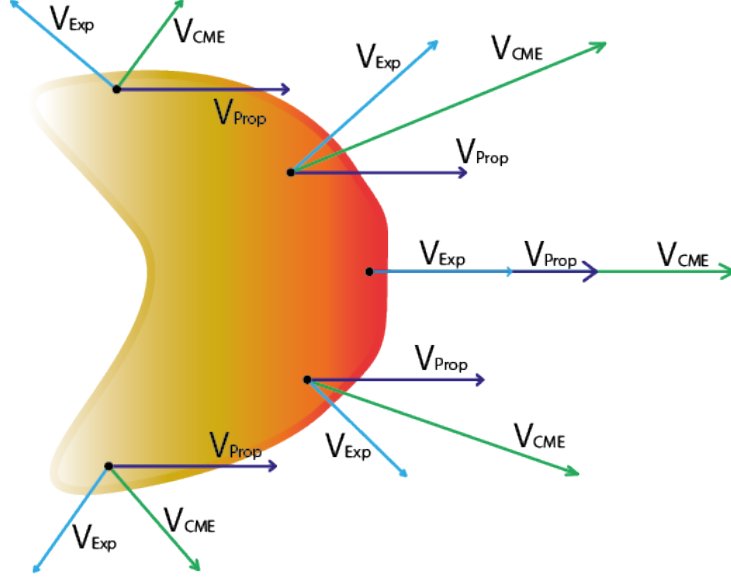


Figura 3: Representación del frente de una CME junto con los vectores de velocidad de propagación $\vec{V}_{\text{Prop}}$ (azul oscuro) y de expansión $\vec{V}_{\text{Exp}}$ (azul claro) en puntos cualquiera de la CME. El vector $\vec{V}_{\text{Exp}}$ presenta direcciones hacia fuera de la CME en diferentes puntos, mientras que el vector $\vec{V}_{\text{Prop}}$ tiene una dirección de propagación hacia la derecha en todo punto de la CME. Además, el vector resultante de la superposición del vector propagación y expansión, se muestra como $\vec{V}_{\text{CME}}$ (verde) y cambia de dirección según el punto dentro de la CME.

Usamos un modelo 2D basado en coordenadas polares, el cual parte de generar de forma aleatoria dentro de un rango dado, puntos que forman una región en el plano polar. En seguida, se le asigna un desplazamiento a dichos puntos partiendo de la cinemática de la propagación y expansión de las CMEs, por lo que nos basamos en lo encontrado por Gallagher et al. (2003) para asignar la forma de la propagación al conjunto de puntos, siguiendo una aceleración de la forma:

$$a(t) = \left[\frac{1}{a_r \exp\left(\frac{t}{\tau_r}\right)} + \frac{1}{a_d \exp\left(\frac{-t}{\tau_d}\right)} \right]^{-1} \quad (3)$$

Donde a_r y a_d son las aceleraciones iniciales pico (rise) y de decaimiento (decay), respectivamente, mientras que los tiempos para las fases de aumento (τ_r) y decaimiento (τ_d) de la aceleración indican los tiempos que tarda la aceleración en aumentar o disminuir en un factor de e ($\approx 2,718$). Sin embargo, aún no se considera la aceleración de propagación en función de la posición, es decir, el perfil de propagación utilizado hasta el momento es homogéneo en toda la CME; pero al considerar en conjunto la aceleración de propagación y expansión, la cual definimos como una función de prueba, se puede encontrar que

la aceleración de la CME no será del todo uniforme, puesto que la CME presentará deformaciones como se mostrará más adelante.

Entonces, los perfiles de aceleración y velocidad de propagación para cada CME generados por el modelo, mostrados en la Figura 4, evidencian cómo la cinemática del frente de las dos CMEs parten de una aceleración y una velocidad casi nulas, encontrándose en la fase de iniciación. Además, la fase de aceleración se muestra como la región de la curva de aceleración con mayor pendiente; mientras que la fase de propagación se indica como la región con pendiente negativa.

La duración y magnitud de la aceleración en la fase de aceleración, es diferente para cada CME puesto que cada una tiene parámetros de aceleración pico y aceleración de decaimiento diferentes. Además, se señalan los valores máximos de aceleración y velocidad a los que se llega, así como los tiempos en los que se alcanzó dichos valores.

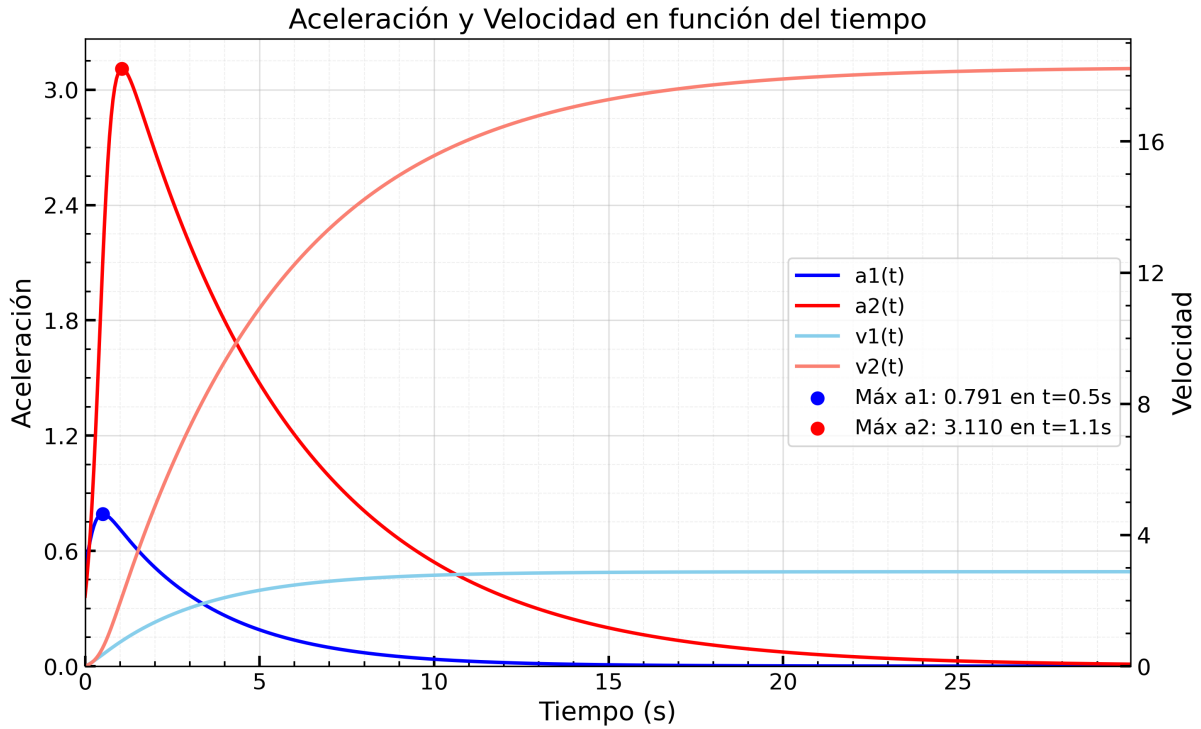


Figura 4: Perfiles de aceleración y velocidad en función del tiempo para las dos CMEs generadas, en donde las curvas a_1 (azul) y a_2 (roja) representan las aceleraciones de la CME1 y CME2, respectivamente. Las curvas v_1 (azul claro) y v_2 (salmón) representan sus velocidades. Se indican los valores máximos de aceleración a_1 y a_2 , delimitando las etapas de aceleración y propagación de las CMEs.

Es preciso indicar que aún no se asignan valores al intervalo de tiempo de producción de CMEs, es decir, ambas se generan al mismo tiempo, por lo que eso será algo a tratar en el desarrollo del proyecto. También encontramos que los perfiles de aceleración obtenidos reproducen parcialmente las características reportadas por Gallagher et al. (e.g., 2003), mostrado en el tercer panel de la Figura 5, validando la estructura general del modelo,

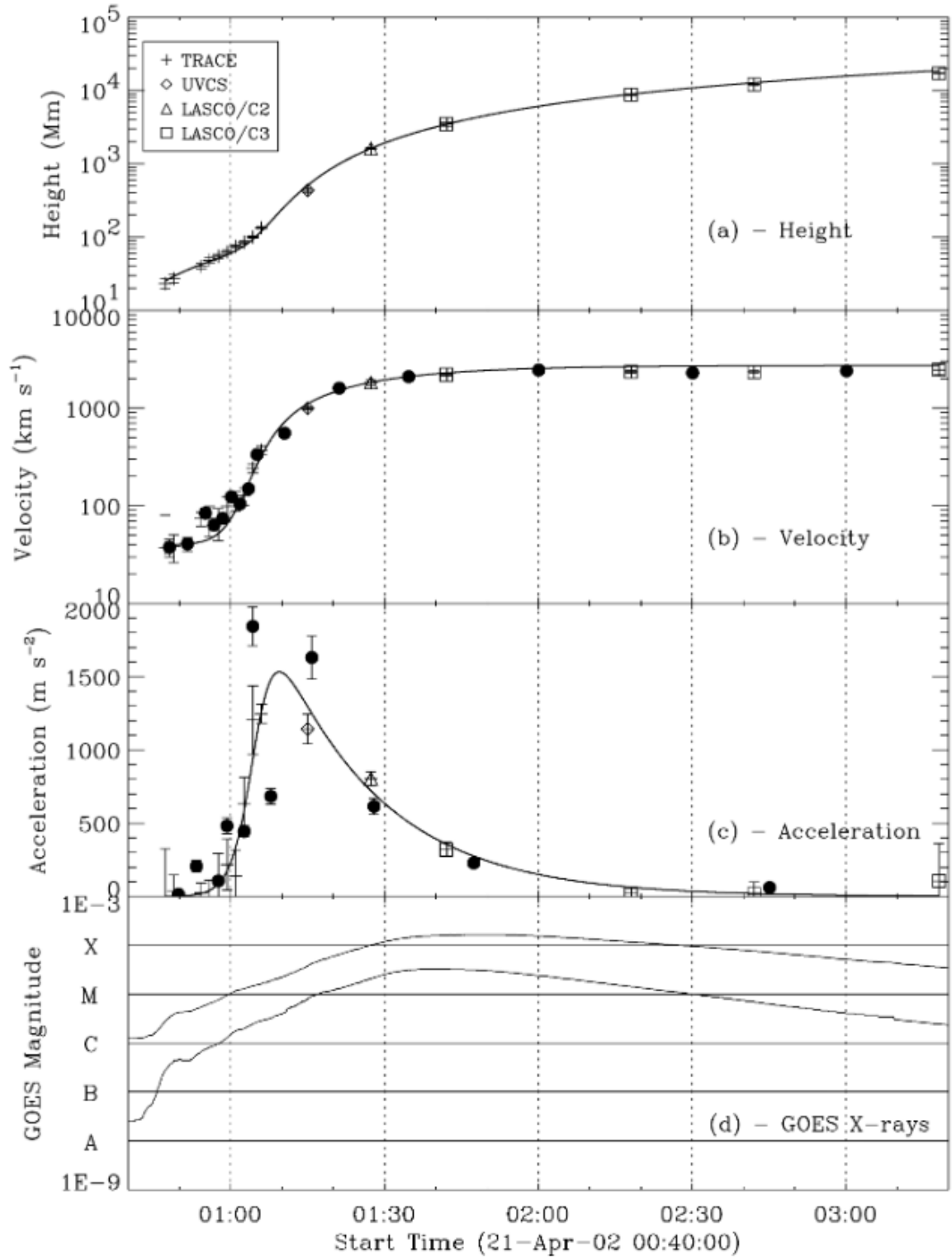


Figura 5: Perfil de altura, velocidad, aceleración de la CME y el flujo de rayos X del 21 de abril de 2002 a las 00:43 UT, en función del tiempo. Los círculos rellenos son valores derivados de la gráfica de altura vs tiempo, los demás símbolos señalan las observaciones del TRACE, UVCS y del LASCO. La línea continua indica la curva con el mejor ajuste para los datos (Gallagher et al., 2003).

puesto que también se evidencian las tres etapas en la evolución de la CME: la etapa de iniciación, de aceleración y de propagación. Sin embargo, los valores de los parámetros utilizados son de prueba, por lo que al manipularlos correctamente se espera llegar a encontrar algo con más sentido físico y acorde a observaciones. Es necesario ajustar los valores de la velocidad y de la aceleración, así como la escala de tiempo a usar y de considerar explícitamente las interacciones CME-CME y CME-viento solar. Es importante recordar que ignoramos la contribución magnética, reduciendo el sistema magnetohidrodinámico a un sistema hidrodinámico.

También, el perfil de velocidad encontrado con el modelo, concuerda cualitativamente con el perfil de velocidad mostrado en el segundo panel de la Figura 5, el cual parte de una velocidad casi nula para luego aumentar considerablemente hasta llegar a estabilizarse en una velocidad aproximadamente constante debido a que la aceleración residual decae con el tiempo.

Por su parte, los puntos de los dos conjuntos utilizados, aún sin interacción, tienen una evolución como se muestra en la Figura 6. Se evidencia una deformación, resultante de considerar la propagación y expansión de las CMEs, puesto que la propagación se hace con respecto al origen del sistema coordenado al mismo tiempo que la expansión se hace respecto al centro de la CME. Este resultado coincide con lo mostrado en la Figura 1, en donde las morfologías de las CMEs se ven alteradas, las cuales se comprimen en una dirección y se expanden en otra (e.g., Odstreil et al., 2002).

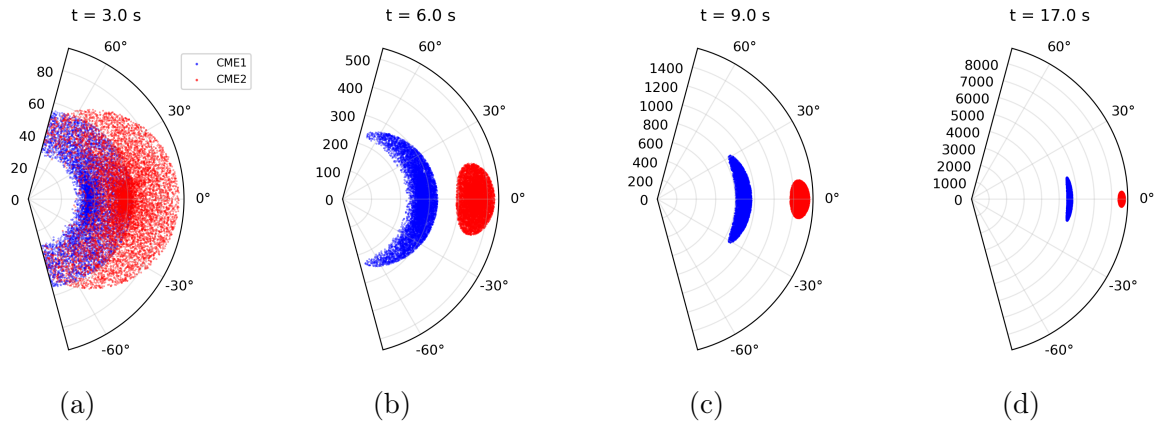


Figura 6: Evolución temporal de las dos CMEs en coordenadas polares. Los puntos azules (CME1) y rojos (CME2) muestran la distribución y expansión de las estructuras en cuatro tiempos diferentes, sin interacción entre CMEs. Presentan evoluciones diferentes debido a que cada una tiene parámetros de propagación y expansión distintos

Finalmente, vemos que el modelo se ha ajustado parcialmente a lo mostrado en diferentes artículos, sin embargo, el modelo aún no cuenta con un módulo de código necesario para que las CMEs lleguen a interactuar y se afecten mutuamente, por lo que se desarrollará. Por otro lado, es necesario elaborar el módulo de código que genere los mapas de densidad y de velocidad de la interacción, para evaluar su evolución espacial.

5. Metodología

■ Investigación cinemática de CMEs homólogas y gemelas en el Viento Solar

Esta fase del estudio se centra en la formación de CMEs, en especial de las CMEs gemelas, así como en el análisis de su dinámica en el viento solar (e.g., Manchester et al., 2017). Se estudiarán casos específicos de CMEs homólogas y gemelas, para caracterizar su evolución en el viento solar (e.g., Chen & Krall, 2003; Gallagher et al., 2003; J. Zhang & Dere, 2006).

■ Revisión de las propiedades estadísticas de las CMEs

Se recopilarán, de la literatura, las propiedades estadísticas fundamentales de las CMEs (velocidad y aceleración J. Zhang y Dere (e.g., 2006), así como densidad, dirección, e intervalos de tiempo) para establecer rangos realistas que sirvan de entrada como parámetros iniciales para los cálculos.

■ Investigación de la interacción de CMEs

Se identificarán y analizarán eventos documentados de interacción entre CMEs y sus consecuencias en el clima espacial, recopilando información sobre sus velocidades, aceleraciones, densidades y demás parámetros que caractericen a las CMEs, para elaborar una base de datos que sirva de comparación con el modelo.

■ Desarrollo módulo de generación de CMEs

Se realizará un estudio computacional que represente las interacciones entre CMEs, partiendo del desarrollo de un módulo de código en el lenguaje de programación Python que simule una CME así como la evolución de sus diferentes propiedades, para luego comparar estos resultados con los mostrados en la literatura y poder realizar los ajustes necesarios para calibrar dicho módulo. La validación del modelo se realizará mediante la comparación cuantitativa con perfiles observacionales reportados en la literatura (e.g., datos de SOHO/LASCO o SDO).

■ Desarrollo módulo de interacción de CMEs

A partir del módulo de CMEs individuales previamente validado, se desarrollará una extensión que incorpore la física de interacción entre dos CMEs, su colisión y evolución conjunta. Para el análisis de los resultados, se generarán mapas en coordenadas polares 2D de los campos de velocidad y densidad, capturando el estado del sistema antes, durante y después de la interacción. La verificación del modelo de interacción se llevará a cabo contrastando las morfologías resultantes y los comportamientos cinemáticos con casos de estudio documentados de CMEs interactuantes.

- **Análisis de los resultados obtenidos**

Los resultados del modelo se compararán con datos observacionales, determinando los umbrales críticos en los parámetros iniciales de las CMEs (velocidad, aceleración y densidad) que definen la probabilidad y el resultado de una interacción. Para ello, se implementará un análisis de sensibilidad paramétrica, variando metódicamente las condiciones iniciales dentro de rangos físicamente plausibles, buscando los rangos de parámetros que conlleven a una interacción. Finalmente, se determinarán las razones entre las propiedades cinemáticas de las CMEs que favorecen una interacción, es decir, cuántas veces debe ser, por ejemplo, la velocidad de la segunda CME con respecto a la primera para que interactúen.

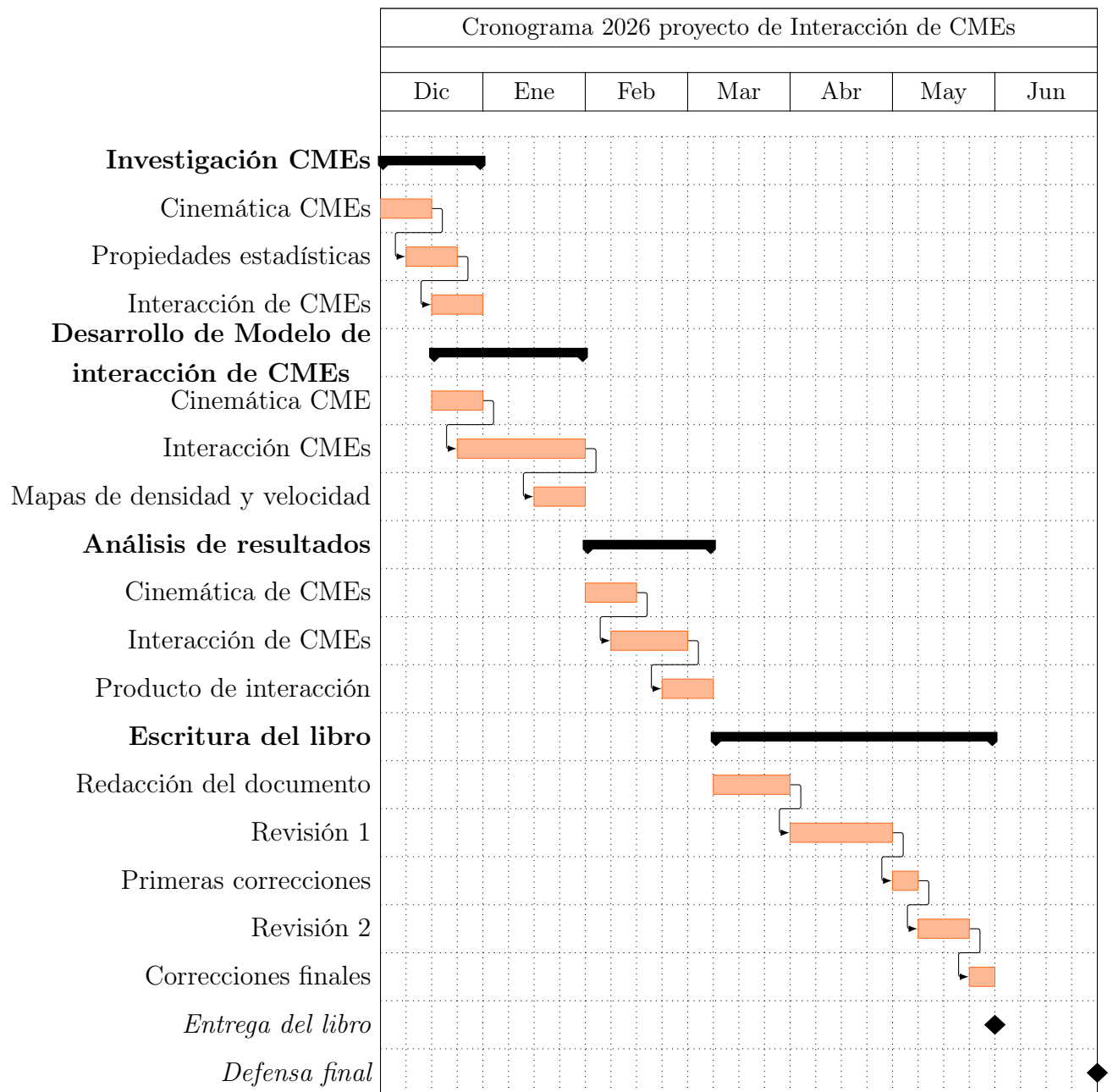
- **Entrega del libro**

Se compilará el documento de trabajo de grado, integrando el marco teórico, la metodología, los resultados obtenidos, el análisis de los mismos y las conclusiones finales, para luego ser entregado.

- **Defensa final**

Se preparará y realizará la defensa pública del trabajo de investigación.

6. Cronograma



Referencias

- Artemyev, A., Neishtadt, A., Vainchtein, D., Vasiliev, A., Vasko, I., & Zelenyi, L. (2018). Trapping (capture) into resonance and scattering on resonance: Summary of results for space plasma systems. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 65, 111-160. <https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2018.05.004>
- Asplund, M., Grevesse, N., Sauval, A. J., & Scott, P. (2009). The chemical composition of the sun. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 47(1), 481-522. <https://doi.org/10.1146/annurev.astro.46.060407.145222>
- Chen, J., & Krall, J. (2003). Acceleration of coronal mass ejections. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 108(A11). <https://doi.org/10.1029/2003ja009849>
- Cranmer, S. R. (2009). Coronal holes. *Living Reviews in Solar Physics*, 6. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2009-3>
- Cranmer, S. R., & Winebarger, A. R. (2019). The properties of the Solar Corona and its connection to the solar wind. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 57(1), 157-187. <https://doi.org/10.1146/annurev-astro-091918-104416>
- Fiorentini, G., Ricci, B., & Villante, F. L. (2004). Nuclear fusion in the Sun. *Progress of Theoretical Physics Supplement*, 154, 309-316. <https://doi.org/10.1143/ptps.154.309>
- Forbes, T. G. (2000). A review on the genesis of coronal mass ejections. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 105(A10), 23153-23165. <https://doi.org/10.1029/2000ja000005>
- Gallagher, P. T., Lawrence, G. R., & Dennis, B. R. (2003). Rapid acceleration of a coronal mass ejection in the low corona and implications for propagation. *The Astrophysical Journal*, 588(1), L53-L56. <https://doi.org/10.1086/375504>
- Gnevyshev, M. (1977). Essential features of the 11-year solar cycle. *Solar Physics*, 51(1). <https://doi.org/10.1007/bf00240455>
- Gonzalez-Esparza, A., Santillán, A., & Ferrer, J. (2004). A numerical study of the interaction between two ejecta in the interplanetary medium: one- and two-dimensional hydrodynamic simulations. *Annales Geophysicae*, 22(10), 3741-3749. <https://doi.org/10.5194/angeo-22-3741-2004>
- Gopalswamy, N., Lara, A., Lepping, R. P., Kaiser, M. L., Berdichevsky, D., & St Cyr, O. C. (2000). Interplanetary acceleration of coronal mass ejections. *Geophysical Research Letters*, 27(2), 145-148. <https://doi.org/10.1029/1999gl003639>
- Gopalswamy, N., Yashiro, S., Kaiser, M. L., Howard, R. A., & Bougeret, J. (2001). Radio Signatures of Coronal mass ejection interaction: Coronal Mass ejection Cannibalism? *The Astrophysical Journal*, 548(1), L91-L94. <https://doi.org/10.1086/318939>
- Gopalswamy, N., Yashiro, S., Michałek, G., Kaiser, M. L., Howard, R. A., Reames, D. V., Leske, R., & Von Rosenvinge, T. (2002). Interacting coronal mass ejections and solar energetic particles. *The Astrophysical Journal*, 572(1), L103-L107. <https://doi.org/10.1086/341601>

- Gray, D. F. (2005). *The Observation and Analysis of Stellar Photospheres* (3.^a ed.). Cambridge University Press.
- Hathaway, D. H. (2015). The solar cycle. *Living Reviews in Solar Physics*, 12(1). <https://doi.org/10.1007/lrsp-2015-4>
- Howard, T. (2014). *Space Weather and Coronal Mass Ejections*. SpringerBriefs in Astronomy. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7975-8>
- Judge, P. (2020, enero). *The Sun*.
- Kahler, S. (1987). Coronal mass ejections. *Reviews of Geophysics*, 25(3), 663-675. <https://doi.org/10.1029/rg025i003p00663>
- Koehn, G. J., Desai, R. T., Davies, E. E., Forsyth, R. J., Eastwood, J. P., & Poedts, S. (2022). Successive interacting Coronal mass ejections: How to create a perfect storm. *The Astrophysical Journal*, 941(2), 139. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/aca28c>
- Li, G., Moore, R., Mewaldt, R. A., Zhao, L., & Labrador, A. W. (2012). A Twin-CME scenario for ground level enhancement events. *Space Science Reviews*, 171(1-4), 141-160. <https://doi.org/10.1007/s11214-011-9823-7>
- Lugaz, N., Manchester, W. B., IV, & Gombosi, T. I. (2005a). Numerical Simulation of the Interaction of Two Coronal Mass Ejections from Sun to Earth. *The Astrophysical Journal*, 634(1), 651-662. <https://doi.org/10.1086/491782>
- Lugaz, N., Manchester, W. B., IV, & Gombosi, T. I. (2005b). The evolution of coronal mass ejection density structures. *The Astrophysical Journal*, 627(2), 1019-1030. <https://doi.org/10.1086/430465>
- Lugaz, N., Temmer, M., Wang, Y., & Farrugia, C. J. (2017). The interaction of successive coronal mass ejections: a review. *Solar Physics*, 292(4). <https://doi.org/10.1007/s11207-017-1091-6>
- Manchester, W., Kilpua, E. K. J., Liu, Y. D., Lugaz, N., Riley, P., Török, T., & Vršnak, B. (2017). The Physical Processes of CME/ICME Evolution. *Space Science Reviews*, 212(3-4), 1159-1219. <https://doi.org/10.1007/s11214-017-0394-0>
- Mayank, P., Vaidya, B., Mishra, W., & Chakrabarty, D. (2023). SWASTi-CME: A Physics-based Model to Study Coronal Mass Ejection Evolution and Its Interaction with Solar Wind. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 270(1), 10. <https://doi.org/10.3847/1538-4365/ad08c7>
- McDougall, E., Poduval, B., & Argall, M. (2025). Observations of Switchback Chains in a Twin-CME Event. *Solar Physics*, 300(9), 136. <https://doi.org/10.1007/s11207-025-02541-w>
- Mittal, N., & Narain, U. (2010). Initiation of CMEs: A review. *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*, 72(9-10), 643-652. <https://doi.org/10.1016/j.jastp.2010.03.011>
- Moon, Y.-j., Choe, G. S., Wang, H., & Park, Y. D. (2003). Sympathetic coronal mass ejections. *The Astrophysical Journal*, 588(2), 1176-1182. <https://doi.org/10.1086/374270>

- Nieves-Chinchilla, T., Colaninno, R., Vourlidas, A., Szabo, A., Lepping, R. P., Boardsen, S. A., Anderson, B. J., & Korth, H. (2012). Remote and in situ observations of an unusual Earth-directed coronal mass ejection from multiple viewpoints. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 117(A6). <https://doi.org/10.1029/2011ja017243>
- Odstrcil, D., Linker, J. A., Lionello, R., Mikic, Z., Riley, P., Pizzo, V. J., & Luhmann, J. G. (2002). Merging of coronal and heliospheric numerical two-dimensional MHD models. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 107(A12). <https://doi.org/10.1029/2002ja009334>
- Ossendrijver, M. (2003). The solar dynamo. *The Astronomy and Astrophysics Review*, 11(4), 287-367. <https://doi.org/10.1007/s00159-003-0019-3>
- Palacios, J., Guerrero, A., Cid, C., Saiz, E., & Cerrato, Y. (2018). Defining scale thresholds for geomagnetic storms through statistics. *Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions*, 2018, 1-17. <https://doi.org/10.5194/nhess-2018-92>
- Papaioannou, A., Sandberg, I., Anastasiadis, A., Kouloumvakos, A., Georgoulis, M. K., Tziotziou, K., Tsiropoula, G., Jiggins, P., & Hilgers, A. (2016). Solar flares, coronal mass ejections and solar energetic particle event characteristics. *Journal of Space Weather and Space Climate*, 6, Artículo A42, A42. <https://doi.org/10.1051/swsc/2016035>
- Pevtsov, A. A. (2000). Transequatorial Loops in the Solar Corona. *The Astrophysical Journal*, 531(1), 553. <https://doi.org/10.1086/308467>
- Riley, P., & Crooker, N. U. (2004). Kinematic treatment of coronal mass ejection evolution in the solar Wind. *The Astrophysical Journal*, 600(2), 1035-1042. <https://doi.org/10.1086/379974>
- Ruffenach, A., Lavraud, B., Owens, M. J., Sauvaud, J.-a., Savani, N. P., Rouillard, A. P., Démoulin, P., Foullon, C., Opitz, A., Fedorov, A., Jacquey, C. J., Génot, V., Louarn, P., Luhmann, J. G., Russell, C. T., Farrugia, C. J., & Galvin, A. B. (2012). Multispacecraft observation of magnetic cloud erosion by magnetic reconnection during propagation. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 117(A9). <https://doi.org/10.1029/2012ja017624>
- Schrijver, C. J. (2008). Driving major solar flares and eruptions: A review. *Advances in Space Research*, 43(5), 739-755. <https://doi.org/10.1016/j.asr.2008.11.004>
- Schwenn, R. (2007). Solar wind sources and their variations over the solar cycle. *Space Science Reviews*, 124(1-4), 51-76. <https://doi.org/10.1007/s11214-006-9099-5>
- Shen, C., Li, G., Kong, X., Hu, J., Sun, X. D., Ding, L., Chen, Y., Wang, Y., & Xia, L. (2013). COMPOUND TWIN CORONAL MASS EJECTIONS IN THE 2012 MAY 17 GLE EVENT. *The Astrophysical Journal*, 763(2), 114. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/763/2/114>
- Sokolov, I. V., Roussev, I. I., Gombosi, T. I., Lee, M. A., Kóta, J., Forbes, T. G., Manchester, W. B., & Sakai, J. I. (2004). A New Field Line Advection Model for Solar Particle

- Acceleration. *Astrophysical Journal Letters*, 616(2), L171-L174. <https://doi.org/10.1086/426812>
- Stakhiv, M., Landi, E., Lepri, S. T., Oran, R., & Zurbuchen, T. H. (2015). ON THE ORIGIN OF MID-LATITUDE FAST WIND: CHALLENGING THE TWO-STATE SOLAR WIND PARADIGM. *The Astrophysical Journal*, 801(2), 100. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/801/2/100>
- Stein, R. F. (2012). Solar Surface Magneto-Convection. *Living Reviews in Solar Physics*, 9. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2012-4>
- Strugarek, A., Belucz, B., Brun, A. S., Dikpati, M., & Guerrero, G. (2023). Dynamics of the Tachocline. *Space Science Reviews*, 219(8), 87. <https://doi.org/10.1007/s11214-023-01027-0>
- Subramanian, S. P., Shanmugaraju, A., & Vršnak, B. (2016). Comparison of ICME parameters using drag based model for interacting and non-interacting CMEs. *Central European astrophysical bulletin*, 40, 177-195. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016CEAB...40..177P/abstract>
- Sweet, P. A. (1969). Mechanisms of Solar Flares. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 7, 149. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.07.090169.001053>
- Temmer, M. (2021). Space weather: the solar perspective. *Living Reviews in Solar Physics*, 18(1). <https://doi.org/10.1007/s41116-021-00030-3>
- Temmer, M., Vršnak, B., Rollett, T., Bein, B., De Koning, C. A., Liu, Y., Bosman, E., Davies, J. A., Möstl, C., Žic, T., Veronig, A. M., Bothmer, V., Harrison, R., Nitta, N., Bisi, M., Flor, O., Eastwood, J., Odstrcil, D., & Forsyth, R. (2012). CHARACTERISTICS OF KINEMATICS OF a CORONAL MASS EJECTION DURING THE 2010 AUGUST 1 CME-CME INTERACTION EVENT. *The Astrophysical Journal*, 749(1), 57. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/749/1/57>
- Tousey, R. (1973). The solar corona. *Space research conference*, 2, 713-730.
- Vasanth, V. (2025). Observations of successive CMEs and their successive Type II solar radio bursts in the corona. *Scientific Reports*, 15(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-16566-5>
- Vršnak, B., Žic, T., Vrbanec, D., Temmer, M., Rollett, T., Möstl, C., Veronig, A., Čalogović, J., Dumbović, M., Lulić, S., Moon, Y.-j., & Shanmugaraju, A. (2012). Propagation of interplanetary coronal mass ejections: the Drag-Based Model. *Solar Physics*, 285(1-2), 295-315. <https://doi.org/10.1007/s11207-012-0035-4>
- Wang, Y., Chen, C., Gui, B., Shen, C., Ye, P., & Wang, S. (2011). Statistical study of coronal mass ejection source locations: Understanding CMEs viewed in coronagraphs. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 116(A4), n/a. <https://doi.org/10.1029/2010ja016101>
- Wang, Y., Wang, B., Shen, C., Shen, F., & Lugaz, N. (2014). Deflected propagation of a coronal mass ejection from the corona to interplanetary space. *Journal of*

- Geophysical Research Space Physics*, 119(7), 5117-5132. <https://doi.org/10.1002/2013ja019537>
- Wilson, P. R. (1969). Temperature fluctuations in the solar photosphere. *Solar Physics*, 6(3), 364-380. <https://doi.org/10.1007/bf00146471>
- Zhang, J., & Dere, K. P. (2006). A statistical study of main and residual accelerations of coronal mass ejections. *The Astrophysical Journal*, 649(2), 1100-1109. <https://doi.org/10.1086/506903>
- Zhang, J., Dere, K. P., Howard, R. A., & Vourlidas, A. (2004). A study of the kinematic evolution of coronal mass ejections. *The Astrophysical Journal*, 604(1), 420-432. <https://doi.org/10.1086/381725>
- Zhang, J., & Wang, J. (2002). Are homologous Flare–Coronal mass ejection events triggered by moving magnetic features? *The Astrophysical Journal*, 566(2), L117-L120. <https://doi.org/10.1086/339660>
- Zhang, M., & Low, B. C. (2005). The hydromagnetic nature of solar coronal mass ejections. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 43(1), 103-137. <https://doi.org/10.1146/annurev.astro.43.072103.150602>
- Zhou, Y., & Feng, X. (2021). Three-Dimensional Simulation Study of the Interactions of Three Successive CMEs during 4–5 November 1998. *Universe*, 7(11), 431. <https://doi.org/10.3390/universe7110431>
- Zhuang, B., Lugaz, N., Gou, T., & Ding, L. (2021). Successive Coronal Mass Ejections Associated with Weak Solar Energetic Particle Events. *arXiv (Cornell University)*. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac17e9>